Лабораторная работа №7

Мартынова Милана Александровна

Содержание

1. Цель работы **5**

2. Задание **6**

3. Теоретическое введение **8**

4. Выполнение лабораторной работы **9**

5. Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

1 Повтор примеров 9
2 Команды mv и cp 10
3 Изменение прав доступа 11
4 Проверка прав доступа 12
5 Просмотр документации 12

Список таблиц

1. Цель работы

Изучение структуры файловой системы Linux, включая ее иерархию, принципы именования и назначение системных каталогов. Формирование практических навыков использования команд для управления файлами и каталогами, контроля над процессами и задачами, а также для мониторинга дискового пространства и выполнения операций по обслуживанию файловой системы.

2. Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите

владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3. Теоретическое введение

В Linux файловая система объединяет файлы и каталоги, при этом каждому физическому носителю соответствует своя собственная файловая система. К наиболее часто используемым типам относятся ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, FAT и NTFS. Получить информацию о смонтированных в системе файловых системах можно с помощью команды mount, введенной без аргументов.

4. Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. 1)

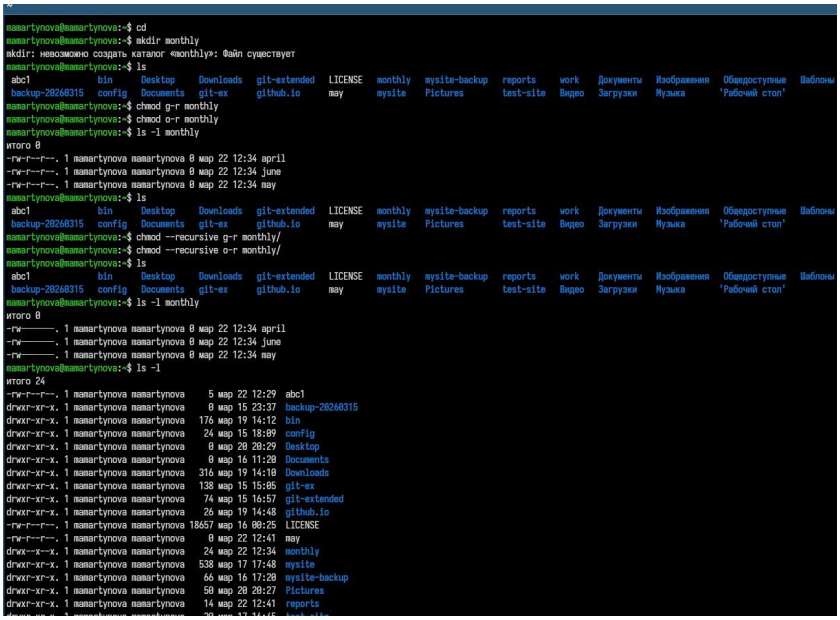


Рис. 1: Повтор примеров

Работаю с командами mv и cp (рис. 2)

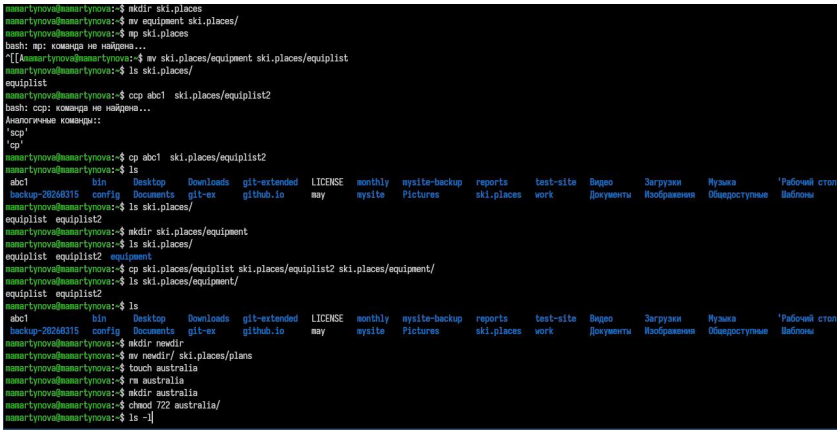


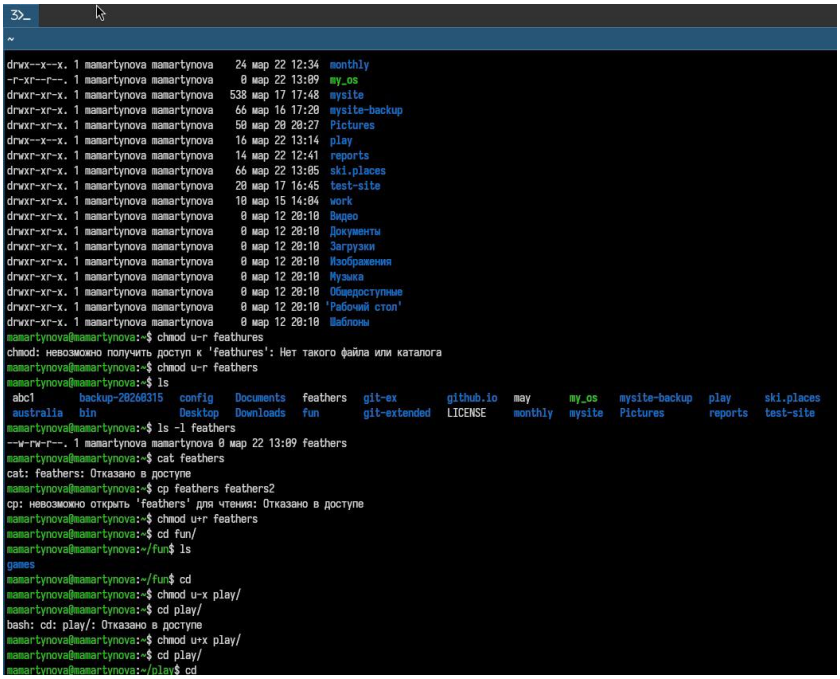
Рис. 2: Команды mv и cp

Меняю права доступов для файлов и каталогов. (рис. 3)

```
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l
итого 24
-rw-rw-r--. 1 mamartynova mamartynova     5 мар 22 12:29  abc1
drwxr--r--. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 13:06  australia
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 15 23:37  backup-20260315
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   176 мар 19 14:12  bin
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 15 18:09  config
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 20 20:29  Desktop
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 16 11:20  Documents
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   316 мар 19 14:10  Downloads
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   138 мар 15 15:05  git-ex
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    74 мар 15 16:57  git-extended
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    26 мар 19 14:48  github.io
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova 18657 мар 16 00:25  LICENSE
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 12:41  may
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 22 12:34  monthly
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   538 мар 17 17:48  mysite
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 16 17:20  mysite-backup
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    50 мар 20 20:27  Pictures
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 13:08  play
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    14 мар 22 12:41  reports
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 22 13:05  ski.places
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    20 мар 17 16:45  test-site
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    10 мар 15 14:04  work
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Изображения
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Шаблоны
mamartynova@mamartynova:~$ touch my_os feathers
mamartynova@mamartynova:~$ chmod 454 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l my_os
-r--r-xr--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ chmod 544 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ chmod 664 feathers
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 feathers
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 3: Изменение прав доступа

Проверка измененных прав доступа. (рис. 4)



```
~
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 22 12:34  monthly
-r-xr--r--. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 13:09  my_os
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   538 мар 17 17:48  mysite
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 16 17:20  mysite-backup
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    50 мар 20 20:27  Pictures
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova    16 мар 22 13:14  play
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    14 мар 22 12:41  reports
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 22 13:05  ski.places
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    20 мар 17 16:45  test-site
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    10 мар 15 14:04  work
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Изображения
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Шаблоны
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u-r feathures
chmod: невозможно получить доступ к 'feathures': Нет такого файла или каталога
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u-r feathers
mamartynova@mamartynova:~$ ls
 abc1        backup-20260315  config   Documents   feathers   git-ex         github.io   may       my_os    mysite-backup   play      ski.places
 australia   bin              Desktop  Downloads   fun        git-extended   LICENSE     monthly   mysite   Pictures        reports   test-site
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 feathers
mamartynova@mamartynova:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
mamartynova@mamartynova:~$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u+r feathers
mamartynova@mamartynova:~$ cd fun/
mamartynova@mamartynova:~/fun$ ls
games
mamartynova@mamartynova:~/fun$ cd
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u-x play/
mamartynova@mamartynova:~$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u+x play/
mamartynova@mamartynova:~$ cd play/
mamartynova@mamartynova:~/play$ cd
```

Рис. 4: Проверка прав доступа

ВДокументация по командам. (рис. 5)

```
mamartynova@mamartynova:~$ man mount
mamartynova@mamartynova:~$ man fsck
mamartynova@mamartynova:~$ man mkfs
mamartynova@mamartynova:~$ man kill
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 5: Просмотр документации

5. Выводы

В ходе работы была изучена файловая система Linux: ее структура, принципы именования и назначение каталогов. Освоены практические навыки работы с командами для управления файлами и каталогами, контроля над процессами и задачами, а также для мониторинга использования дискового пространства и обслуживания файловой системы.

Список литературы